



POTENCIAL ELÉCTRICO

MC

por Miguel Alejandro Molina Ceron





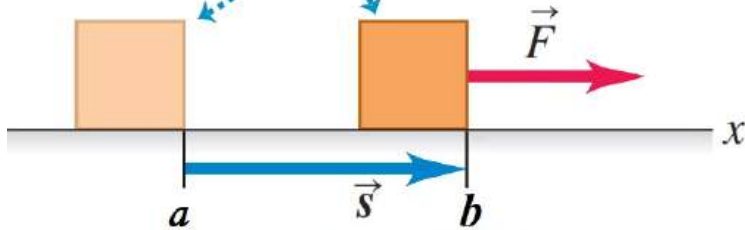
Energía potencial eléctrica

Este capítulo trata sobre la energía en interacciones eléctricas. Cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, este realiza trabajo sobre ella, lo que se expresa como energía potencial eléctrica, similar a la energía potencial gravitatoria. Para describirla, se introduce el **potencial eléctrico** o **voltaje**, clave en circuitos eléctricos y aplicaciones como radioterapia y aceleradores de partículas.



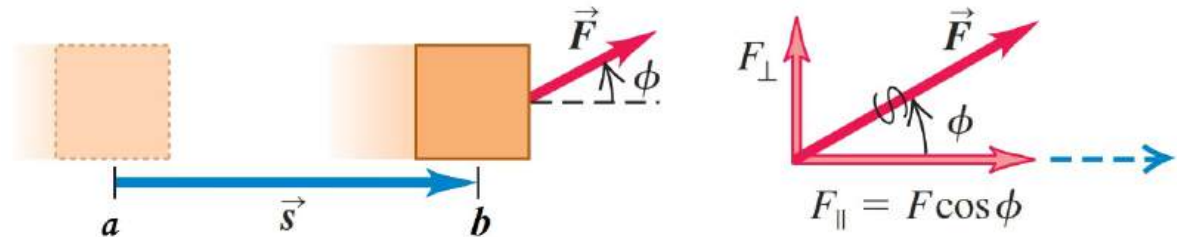
Recordaris(Conceptos de física 1)

Si un cuerpo se mueve con un desplazamiento $\vec{s}$ mientras una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre él en la misma dirección ...

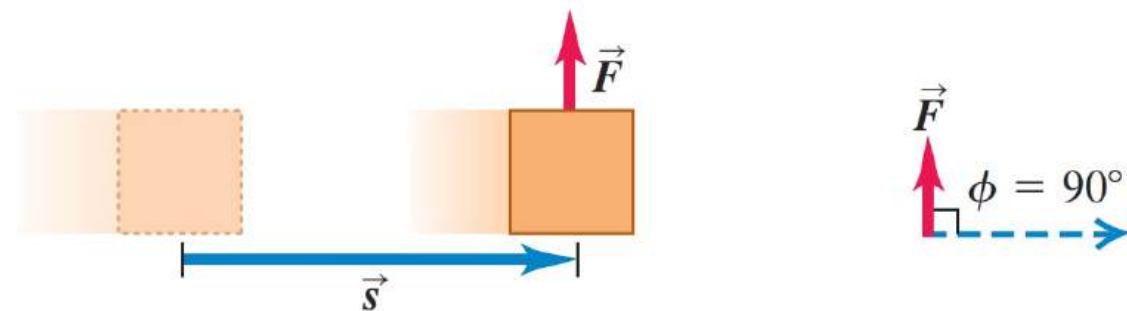


... el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es $W = Fs$.

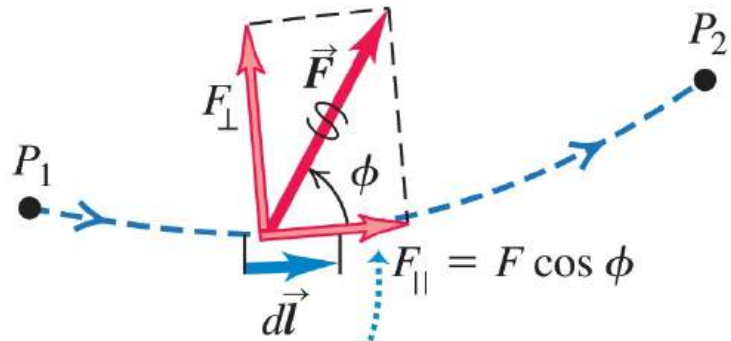
$$W_{a \rightarrow b} = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs$$



$$W_{a \rightarrow b} = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

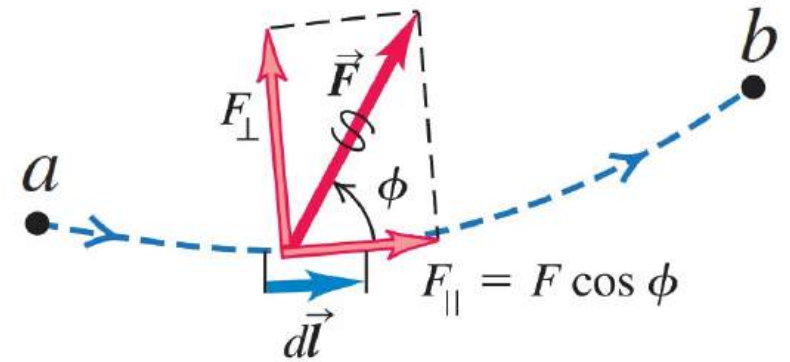


⚠ Trabajo para movimientos en una curva



Tan sólo la componente de $\vec{F}$ paralela al desplazamiento, $F_{\parallel} = F \cos \phi$, contribuye al trabajo efectuado por $\vec{F}$.

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F \cos \phi \, dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel} \, dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (\text{trabajo en una trayectoria curva})$$

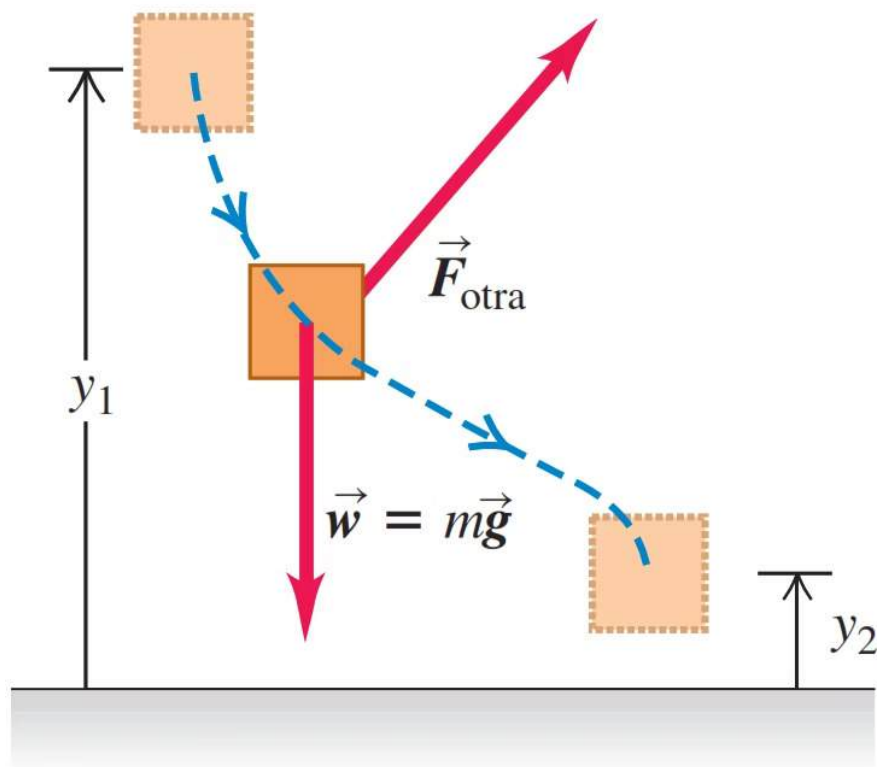


Integral de línea (o trayectoria)

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \phi \, dl$$

$\vec{F}$ es la Fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve de un punto a a un punto b .

Si la fuerza $\vec{F}$ es **conservativa**, el trabajo realizado por siempre se puede expresar en términos de una energía potencial U .



$$\vec{F} = m\vec{g} \quad \vec{g} = -g\hat{u}_y$$

$$\begin{aligned} W_{\text{grav}} &= \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 m\vec{g} \cdot d\vec{r} \\ &= m\vec{g} \cdot \int_1^2 d\vec{r} = m\vec{g} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \end{aligned}$$

$$W_{\text{grav}} = Fs = w(y_1 - y_2) = mgy_1 - mgy_2$$

$$\begin{aligned} \text{Si } \vec{F} \text{ es conservativa} &= U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} \\ \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= 0 \quad \vec{F} = -\vec{\nabla}U \end{aligned}$$

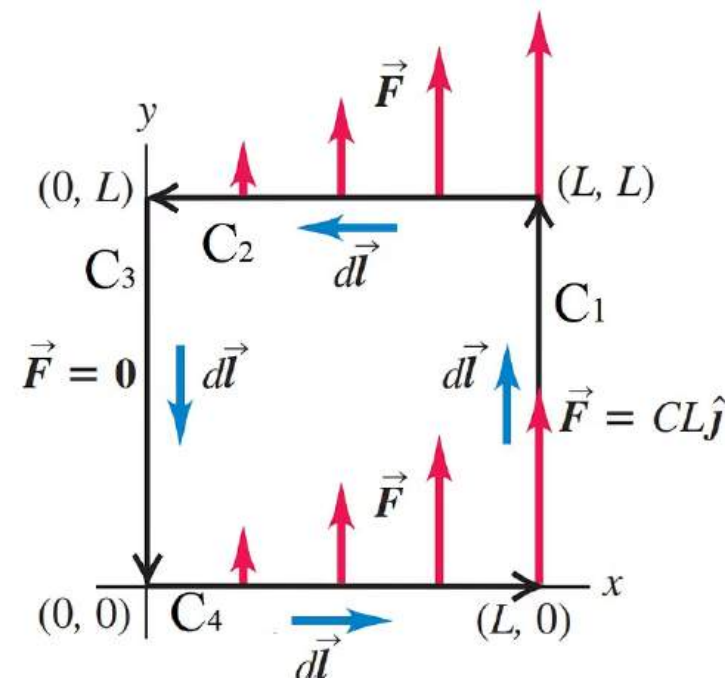
$$\vec{F} = -\vec{\nabla}(mgy) = -\left(\frac{\partial(mgy)}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial(mgy)}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial(mgy)}{\partial z}\hat{k}\right) = (-mg)\hat{j}$$

El trabajo realizado por una fuerza conservativa *siempre* tiene estas propiedades:

1. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de *energía potencial*.
2. Es reversible.
3. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende sólo de los puntos inicial y final.
4. Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero.

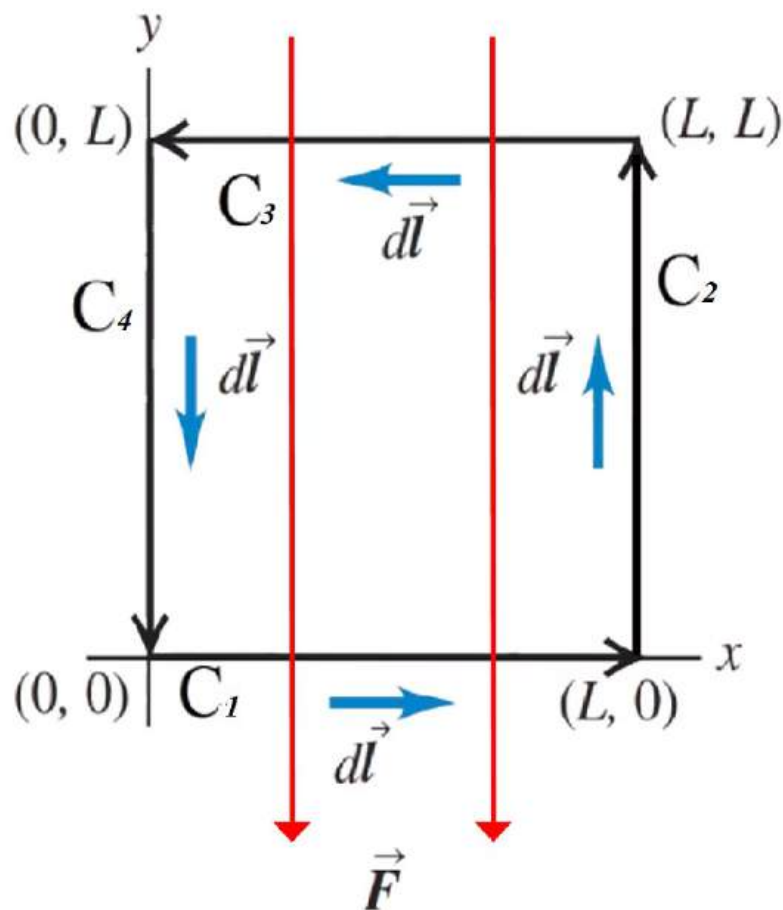
Ejemplo ¿Conservativa o no conservativa?

En cierta región del espacio, la fuerza que actúa sobre un electrón es $\vec{F} = Cx\hat{j}$, donde C es una constante positiva. El electrón se mueve en sentido antihorario en un cuadrado sobre el plano xy (figura 7.20). Las esquinas del cuadrado están en $(x, y) = (0, 0)$, $(L, 0)$, (L, L) y $(0, L)$. Calcule el trabajo de $\vec{F}$ sobre el electrón durante una vuelta. ¿Esta fuerza es conservativa o no conservativa?



Ejemplo La gravedad es conservativa

Demuestre que la fuerza de gravedad es conservativa.



Si $\vec{F}$ es conservativa

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Energía potencial eléctrica en un campo uniforme

Cuando la carga de prueba q_0 se mueve una distancia d desde a hasta b , el campo eléctrico ejerce una fuerza constante $F = q_0 E$ hacia abajo, independiente de su posición.

$$W_{a \rightarrow b} = Fd = q_0 E d$$

El trabajo es positivo siempre que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. La componente y de la fuerza eléctrica es: $F_y = -q_0 E$. Note que:

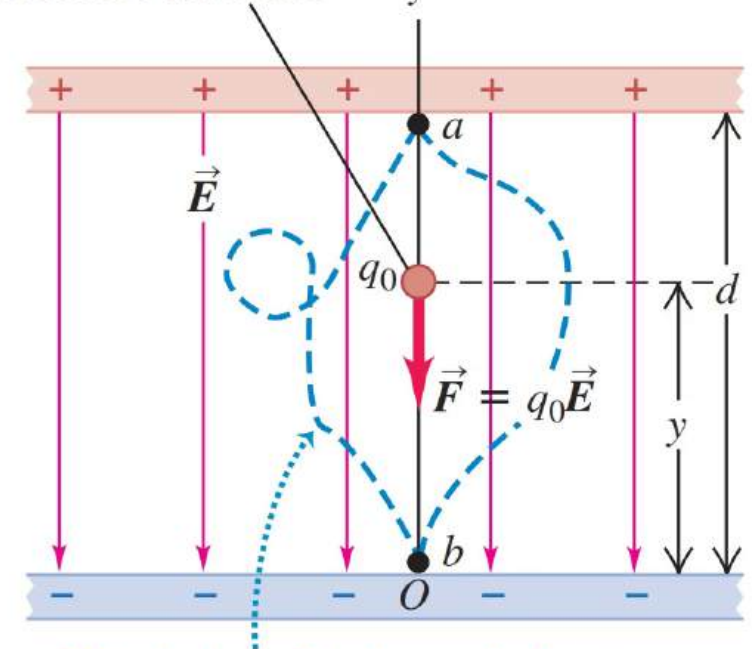
$$F_y = -q_0 E \quad \wedge \quad F_y = -mg$$

Son exactamente análogas, $F_y = -mg$ es la fuerza gravitatoria sobre una masa m en la tierra.

Si la energía potencial gravitacional es: $U = mgy$, para $F_y = -mg$, entonces, la energía potencial eléctrica para $F = -q_0 E$ es, $U = q_0 E y$. La energía potencial eléctrica de una carga que se mueve de la coordenada y_a a y_b es:

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = -(U_b - U_a) = -(q_0 E y_b - q_0 E y_a) = q_0 E (y_a - y_b)$$

Carga puntual que se mueve en un campo eléctrico uniforme

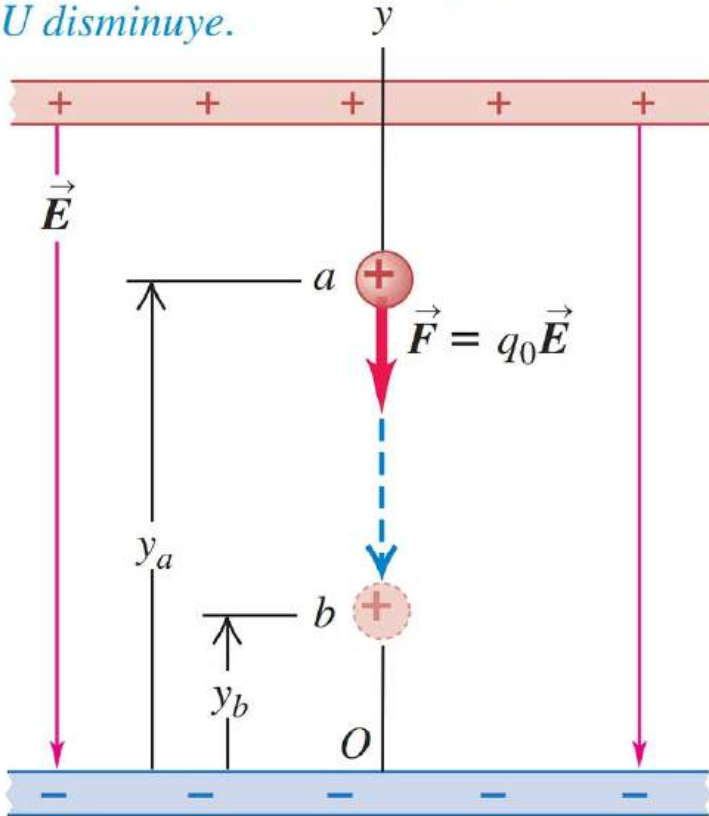


El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria de a a b :

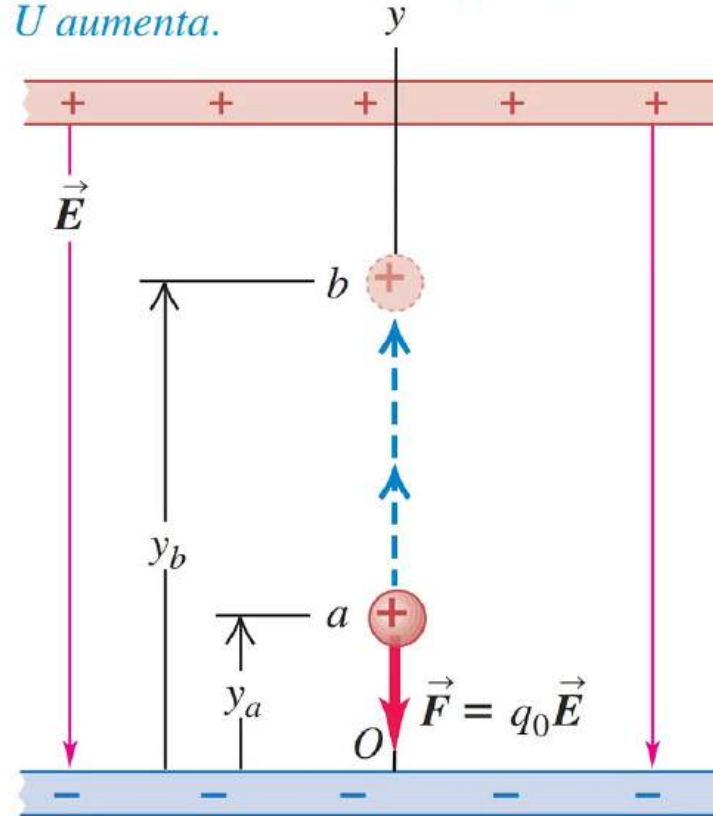
$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0 E d.$$

- ⊙ **Carga positiva que se desplaza a) en la dirección del campo eléctrico $\vec{E}$ y b) en la dirección opuesta a $\vec{E}$.**

- a) La carga positiva se desplaza en dirección de $\vec{E}$:
- El campo realiza un trabajo *positivo* sobre la carga.
 - U disminuye.



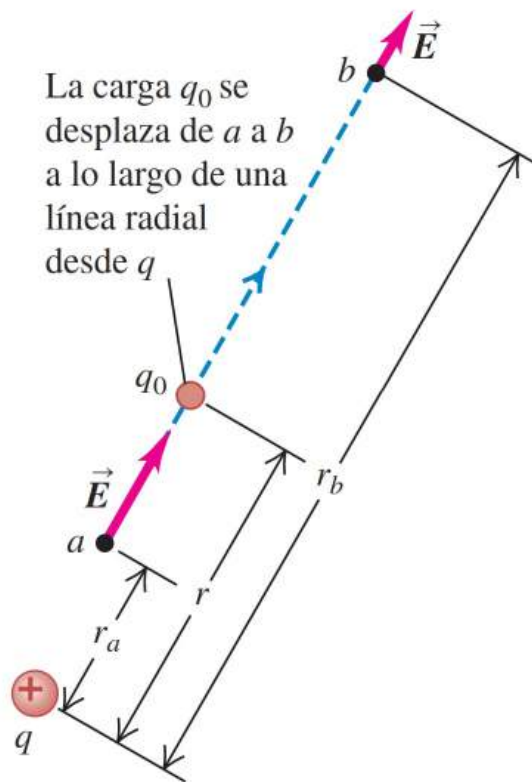
- b) La carga positiva se desplaza en dirección opuesta a $\vec{E}$:
- El campo realiza un trabajo *negativo* sobre la carga.
 - U aumenta.





Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales

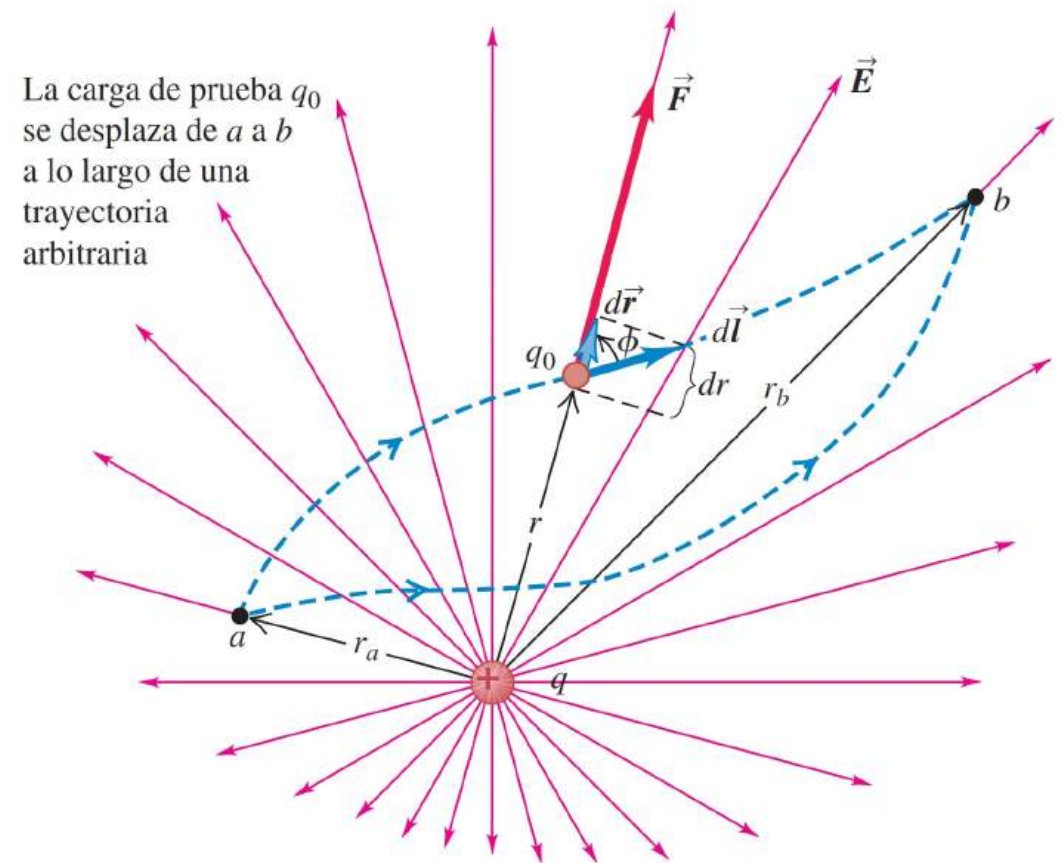
Estamos interesados en calcular el **trabajo** realizado sobre una carga de prueba q_0 que se mueve en el campo eléctrico $\vec{E}$ ocasionado por una sola **carga puntual estacionaria** q .



La carga q_0 se desplaza de a a b a lo largo de una línea radial desde q

$$F_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}$$

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F_r dr = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



La carga de prueba q_0 se desplaza de a a b a lo largo de una trayectoria arbitraria

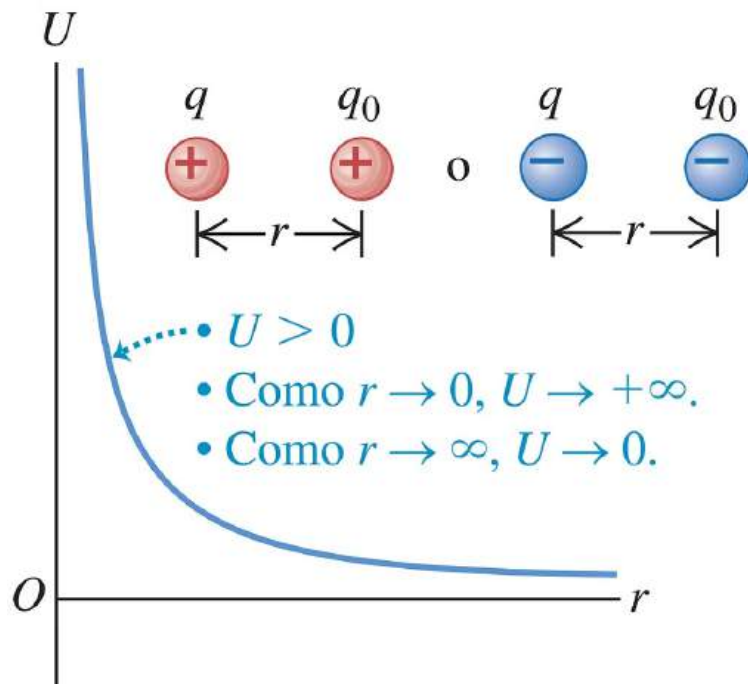
$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi dl = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi dl$$

La energía potencial U cuando la carga de prueba q_0 está a cualquier distancia r de la carga q es:

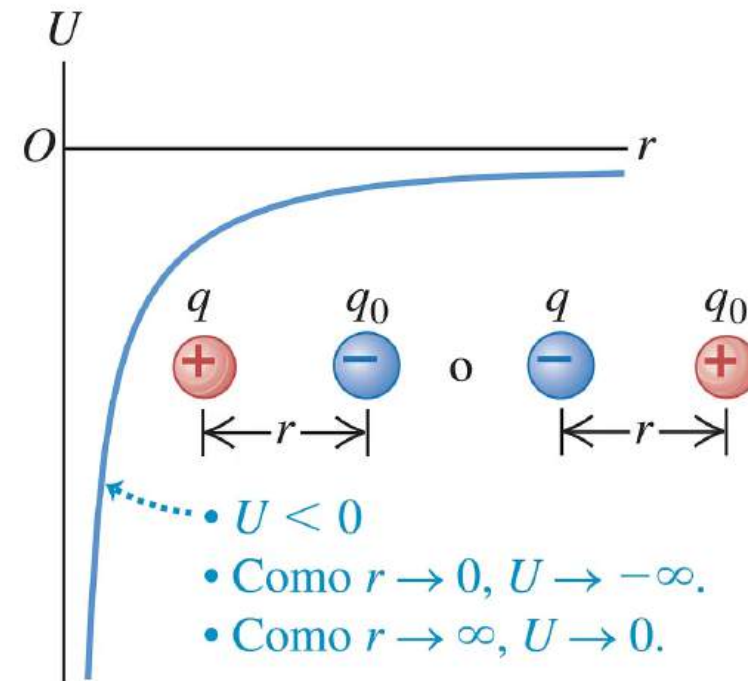
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r} \quad (\text{energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales } q \text{ y } q_0)$$

① Gráficas de la energía potencial U de dos cargas puntuales q y q_0 contra su separación r .

a) q y q_0 tienen el mismo signo



b) q y q_0 tienen signos opuestos

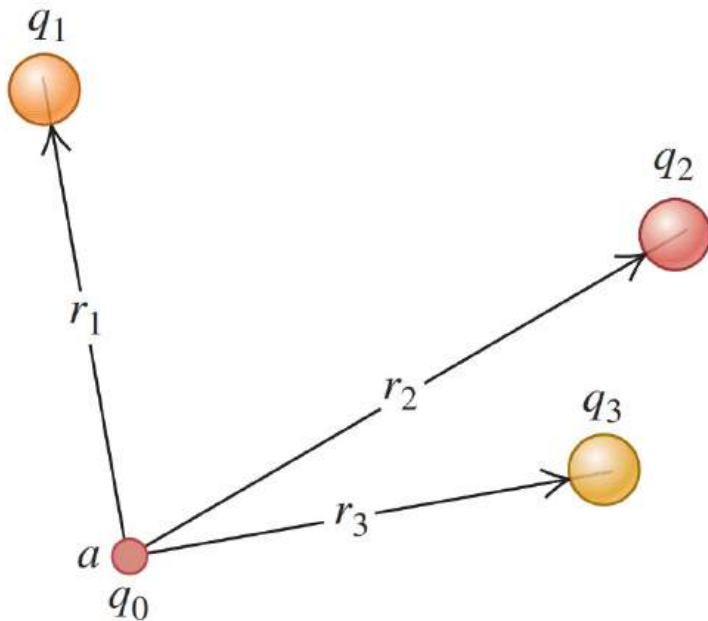


① **Ojo:** No confundir la energía potencial eléctrica U , que es proporcional a $1/r$, con la fuerza eléctrica F_r , que es proporcional a $1/r^2$.



Energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales

La **energía potencial** asociada con la carga de prueba q_0 en el punto a es la **suma algebraica** de las energías potenciales debidas a **cada carga**.



La **energía potencial** asociada con la carga de prueba q_0 en el punto a depende de las cargas q_1 , q_2 y q_3 y de sus distancias r_1 , r_2 y r_3 desde el punto a .

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$U = 0$, cuando todas las distancias $r_1, r_2, \dots, r_N$, **son infinitas**, es decir, q_0 está **muy lejos** de las cargas.

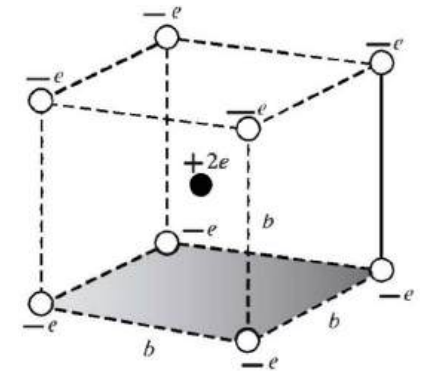
Si en lugar de tener una carga de prueba se tiene **N cargas individuales**, la energía potencial implicada en el arreglo de estas cargas, es la suma de las energías de interacción de cada par de cargas cuando se acercan desde una separación infinita hasta una distancia r_{ij} :

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

La suma incluye todos los pares de cargas ($i \neq j$), evitando la interacción de una carga consigo misma y contando cada par solo una vez, es decir: $i < j$.

Ejemplo, energía potencial electrostática de un sistema conformado por nueve cargas

Determine la energía potencial electrostática de un sistema conformado por ocho cargas negativas situadas en los vértices de un cubo de arista b , y una carga positiva ubicada en el centro del cubo (ver figura). Cada carga negativa corresponde a un electrón con carga $-e$, mientras que la carga positiva central tiene una magnitud doble, $+2e$.





Potencial eléctrico

El potencial V en un punto p del campo eléctrico $\vec{E}$, se define como la energía potencial U dividida entre una carga prueba q_0 en el punto p , esto es:

$$V = \frac{U}{q_0} \quad \text{o bien,} \quad U = q_0 V$$

En el sistema SI las unidades del potencial son el voltio:

$$1 \text{ V} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ joule/coulomb}$$

$$\frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0}\right) = -(V_b - V_a) = V_a - V_b$$
$$-\Delta U = -(U_b - U_a)$$
$$V_a = U_a/q_0$$

La diferencia $V_a - V_b$ se llama **potencial** de a con respecto a b ; en ocasiones esa diferencia se abrevia como $V_{ab} = V_a - V_b$.

- ① El potencial V_{ab} , es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una UNIDAD de carga se desplaza de a a b .



Cálculo del potencial eléctrico

Para encontrar el potencial V debido a una sola carga puntual q , se divide U entre q_0 :

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r} \quad (\text{energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales } q \text{ y } q_0)$$

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (\text{potencial debido a una carga puntual})$$

El **potencial eléctrico** debido a una colección de cargas puntuales es la suma escalar de los potenciales debidos a cada carga. Pero cuando se tiene una distribución continua de carga a lo largo de una **línea (integral de línea)**, sobre una **superficie (integral de superficie)** o a través de un **volumen (integral de Volumen)**, se divide la carga en elementos dq y la suma $\sum_i \frac{q_i}{r_i}$ se convierte en la integral $\int \frac{dq}{r}$:

$$V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (\text{potencial debido a un conjunto de cargas puntuales})$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad (\text{potencial debido a una distribución continua de carga})$$

Los potenciales definidos en las ecuaciones anteriores son cero en puntos ubicados a una distancia infinita de todas las cargas. Sin embargo, si la distribución de carga se extiende hasta el infinito, el potencial V en el infinito puede no ser cero, por lo que es necesario interpretar las ecuaciones con cuidado en estos casos especiales.



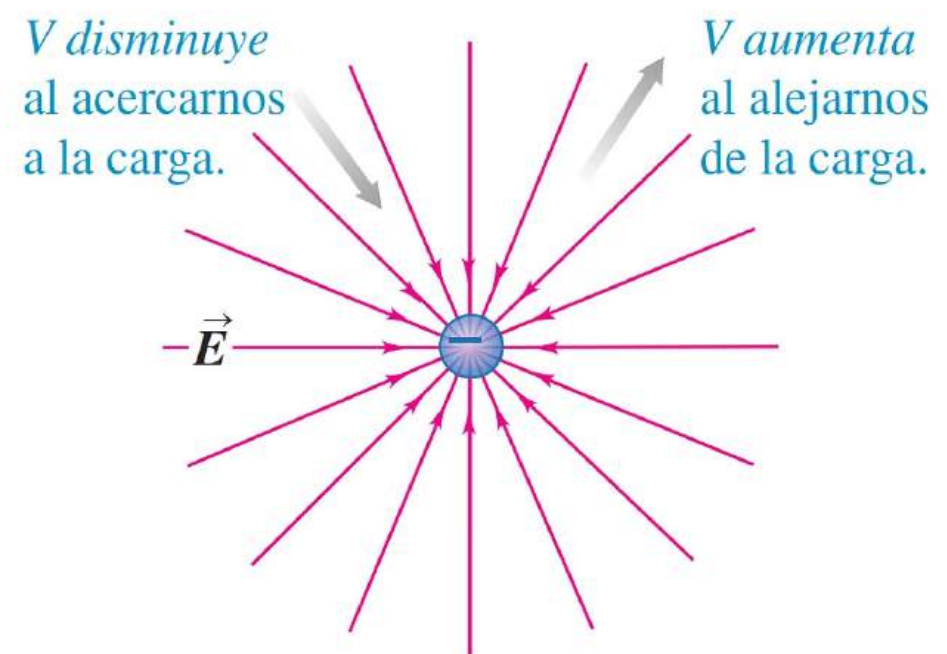
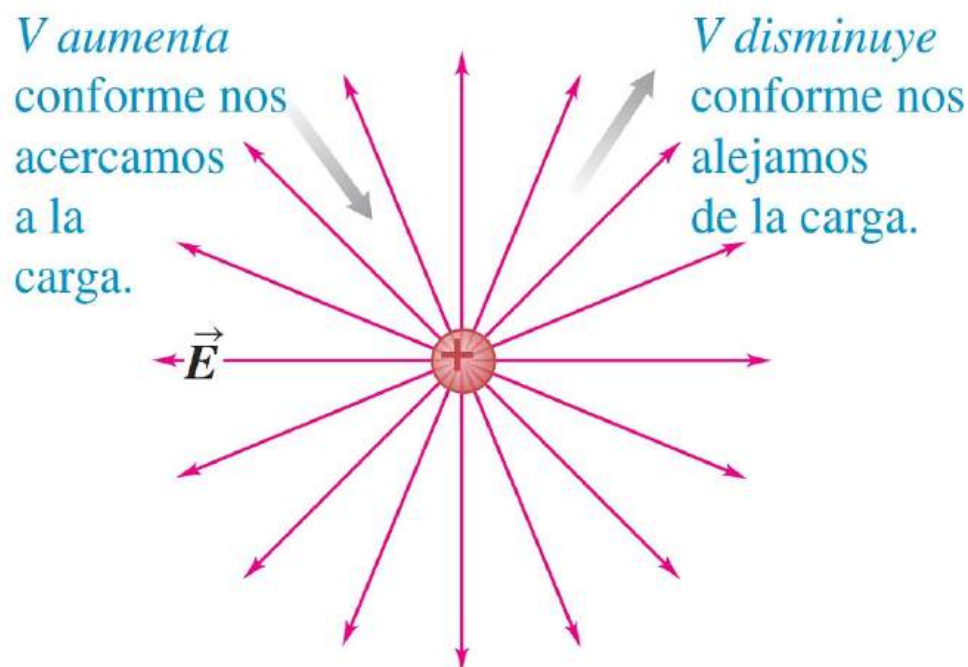
Obtención del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico

Cuando se trabaja con un conjunto de cargas puntuales, el potencial V se determina fácilmente utilizando la expresión para el **potencial debido a una carga puntual**. Sin embargo, en problemas donde el **campo eléctrico** es conocido o puede calcularse con facilidad, resulta más conveniente obtener V a partir de $\vec{E}$, en efecto, sabemos que, $\vec{F} = q_0 \vec{E}$, implica que:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = - \frac{\Delta U}{q_0} = - \left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0} \right) = - (V_b - V_a) = V_a - V_b$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl \quad (\text{diferencia de potencial como integral de } \vec{E})$$

$$V_a - V_b = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



❶ Ejemplo: Superficie cónica con carga superficial uniforme

Una superficie cónica tiene una densidad de carga superficial uniforme σ . La altura del cono es h , al igual que el radio de la parte superior. *a)* Calcule el potencial a una distancia z desde el origen de coordenadas. *b)* Encuentre la diferencia de potencial $V_a - V_b$ entre los puntos a (el vértice) y b (el centro de la parte superior).

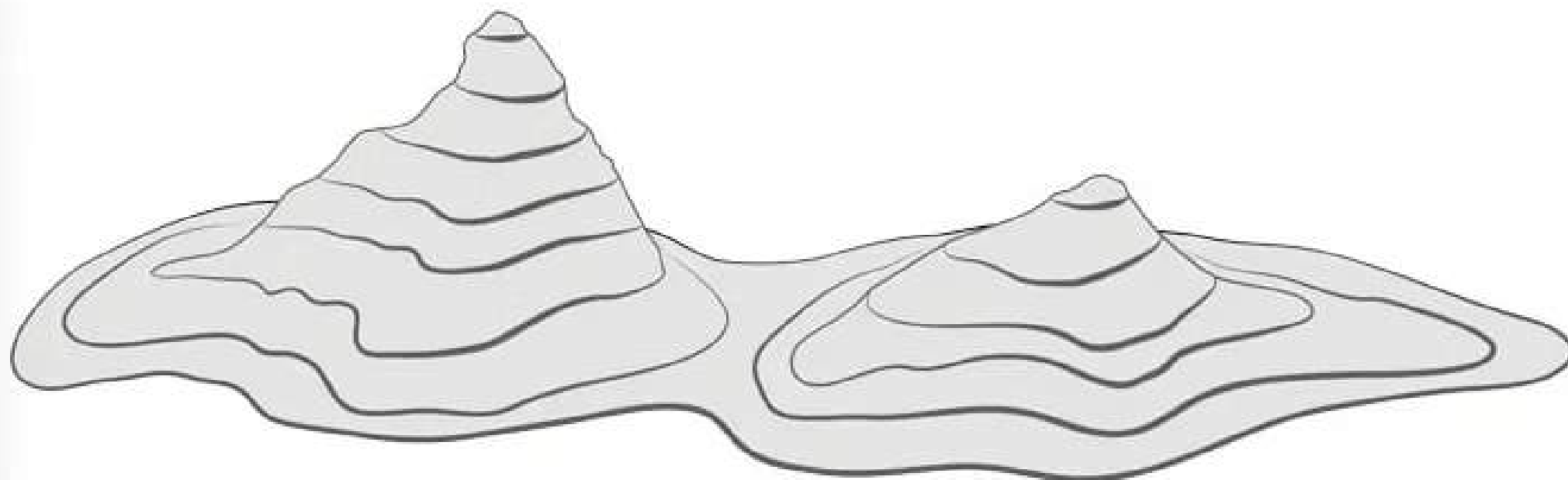
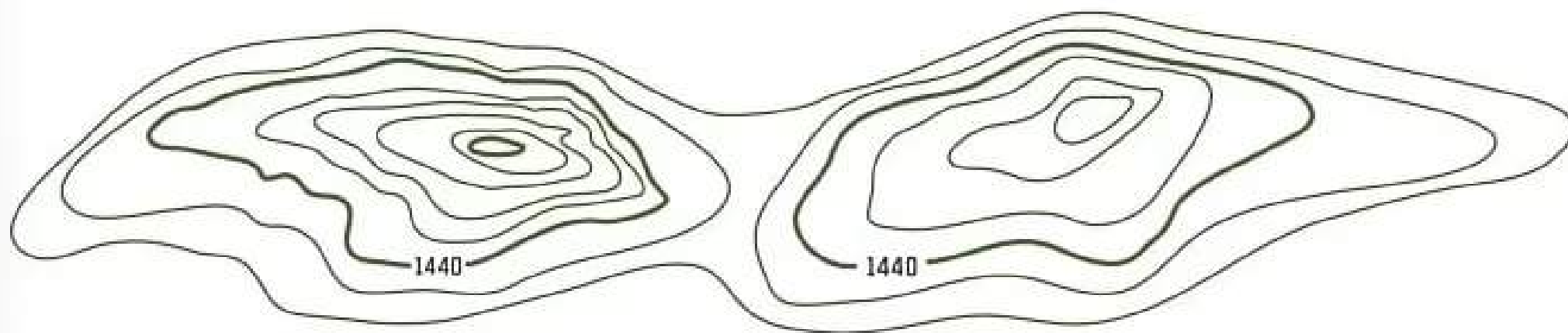
❶ Ejemplo: Cilindro sólido uniformemente cargado

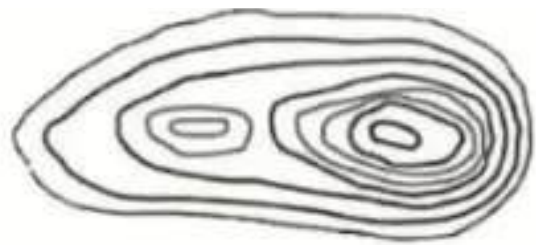
Encuentre el potencial en el eje de un cilindro sólido uniformemente cargado, a una distancia z desde el centro. La longitud del cilindro es L , su radio es R y la densidad de carga es ρ . Use su resultado para calcular el campo eléctrico en este punto. (Asuma que $z > L/2$)

❶ Ejemplo: Potencial dentro y fuera de una esfera sólida con carga uniforme.

Encuentre el potencial dentro y fuera de una esfera sólida de carga uniforme, radio r y carga total q , use el punto de referencia en el infinito (∞).

Cuervas de nivel

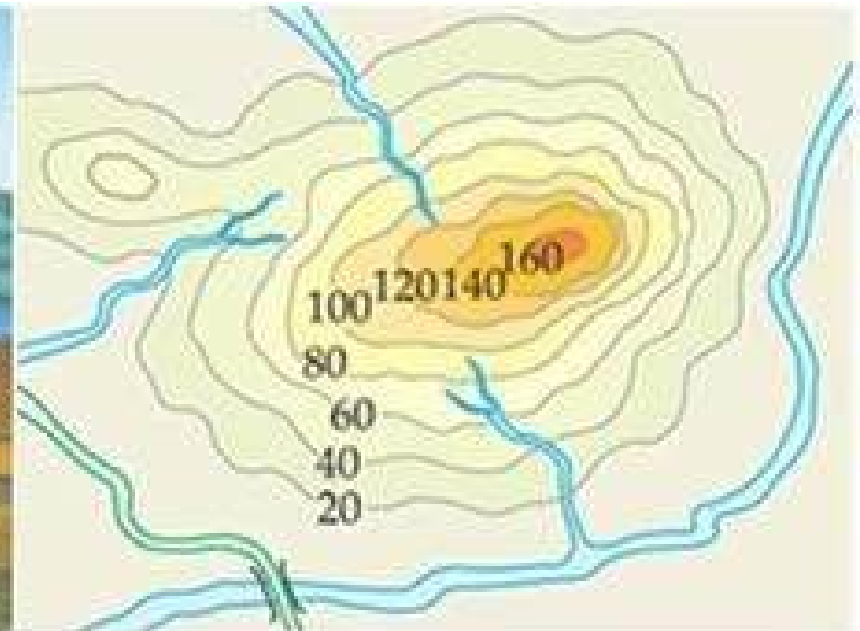




Cerro Arriba

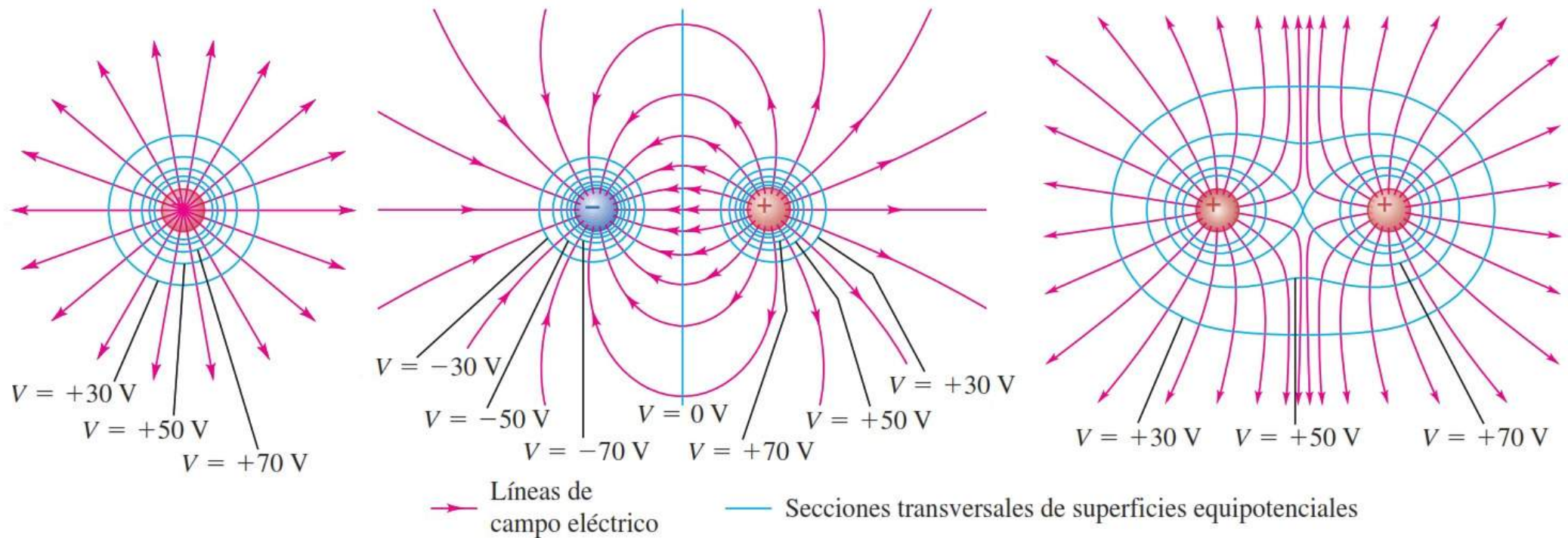


Peñón



Superficies equipotenciales y líneas de campo

una superficie equipotencial es una superficie tridimensional sobre la que el potencial eléctrico V es el mismo en todos los puntos. Si una carga de prueba q_0 se desplaza de un punto a otro sobre tal superficie, la energía potencial eléctrica $q_0 V$ permanece constante



Cuando una carga de prueba se mueve sobre una superficie equipotencial, su energía potencial permanece constante, lo que significa que el campo eléctrico no realiza trabajo sobre esa carga. Esto implica que el campo eléctrico debe ser perpendicular a la superficie en cada punto, de modo que la fuerza eléctrica actúe siempre en dirección normal al desplazamiento. En consecuencia, **las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares entre sí.**

Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial.

- **Demostrar que el campo eléctrico justo fuera de un conductor en equilibrio electrostático es perpendicular a su superficie en cada punto**